

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM



Ngành Công nghệ Thông tin

Môn học: Trí tuệ Nhân tạo

Phân tích giỏ hàng

Học viên:

1250080170 - Nguyễn Trần Thị Kim Thái

1250080179 - Trần Thị Thanh Thảo

1250080193 - Nguyễn Trọng Thuận

Giảng viên:

Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Phan Chí Thành

1 Tóm tắt

Báo cáo này trình bày quá trình xây dựng một hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên kỹ thuật Market Basket Analysis. Mục tiêu của đề tài là khai thác dữ liệu giao dịch để phát hiện những sản phẩm thường xuất hiện cùng nhau, từ đó hỗ trợ bán kèm, tăng giá trị đơn hàng và cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Đề tài triển khai bốn thuật toán gồm Apriori, FP-Growth, K-Means và Decision Tree. Trong đó, Apriori và FP-Growth là hai mô hình chính dùng để sinh luật kết hợp và xây dựng chức năng gợi ý sản phẩm. K-Means và Decision Tree đóng vai trò hỗ trợ, giúp phân nhóm giao dịch và dự đoán khả năng xuất hiện của một sản phẩm mục tiêu.

Ngoài phần mô hình, nhóm còn xây dựng giao diện web minh họa để hiển thị sản phẩm, ảnh minh họa và gợi ý mua kèm. Nhờ đó, hệ thống vừa có ý nghĩa học thuật, vừa có tính thực quan và khả năng trình diễn tốt.

2 Phát biểu bài toán

Trong bối cảnh bán lẻ, doanh nghiệp không chỉ quan tâm khách hàng đã mua sản phẩm nào mà còn muốn biết những sản phẩm nào có xu hướng được mua cùng nhau trong một giao dịch. Từ nhu cầu đó, bài toán được đặt ra là xây dựng một hệ thống có khả năng phân tích giỏ hàng và đưa ra gợi ý sản phẩm mua kèm dựa trên dữ liệu mua sắm lịch sử.

Đầu vào tổng quát của hệ thống là tập các giao dịch mua sắm, trong đó mỗi giao dịch gồm một hoặc nhiều sản phẩm. Từ dữ liệu này, hệ thống cần phát hiện các quan hệ dạng “nếu khách hàng mua A thì có khả năng cũng mua B”, đồng thời mở rộng sang phân cụm hành vi mua sắm và dự đoán khả năng xuất hiện của một sản phẩm mục tiêu. Trọng tâm của đề tài là khai phá luật kết hợp để phục vụ gợi ý sản phẩm mua kèm.

Do mỗi thuật toán xử lý dữ liệu theo cách khác nhau nên đầu vào và đầu ra của chúng cũng khác nhau. Apriori làm việc trực tiếp trên dữ liệu giao dịch đã được gom theo TransactionID. FP-Growth và K-Means dùng ma trận nhị phân 0/1 biểu diễn sự xuất hiện của sản phẩm trong từng giao dịch. Riêng Decision Tree ngoài ma trận đặc trưng đầu vào còn cần thêm biến mục tiêu để học dự đoán.

K-Means giúp trả lời câu hỏi “các giao dịch có thể được chia thành những nhóm hành vi nào?”, còn Decision Tree giúp trả lời câu hỏi “với giỏ hàng hiện tại, khả năng xuất hiện của một sản phẩm mục tiêu là bao nhiêu?”. Nhờ đó, hệ thống không chỉ dừng ở mức sinh luật kết hợp mà còn có thêm góc nhìn phân tích và dự đoán.

Thuật toán	Vai trò	Đầu vào	Đầu ra
Apriori	Mô hình chính	Danh sách giao dịch đã gom theo TransactionID	Tập mục phổ biến và luật kết hợp
FP-Growth	Mô hình chính	Basket matrix nhị phân 0/1	Tập mục phổ biến và luật kết hợp
K-Means	Mô hình phụ	Basket matrix nhị phân 0/1	Nhãn cụm cho từng giao dịch và thống kê phân bố cụm
Decision Tree	Mô hình phụ	Basket matrix nhị phân 0/1 và biến mục tiêu y	Mô hình phân loại và dự đoán sản phẩm mục tiêu

Bảng 1: Vai trò, đầu vào và đầu ra của các thuật toán trong hệ thống

3 Cơ sở lý thuyết

Phân tích giỏ hàng (Market Basket Analysis) là một kỹ thuật khai phá dữ liệu không giám sát nhằm phát hiện những sản phẩm có xu hướng xuất hiện cùng nhau trong một giao dịch. Trong tài liệu marketing, phương pháp này còn được gọi là khám phá kết hợp (association discovery) vì mục tiêu chính là tìm ra các mối liên hệ đồng xuất hiện giữa các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm. Trong bối cảnh bán lẻ và thương mại điện tử, kỹ thuật này đặc biệt hữu ích cho bài toán bán chéo, gợi ý sản phẩm, tối ưu bố trí hàng hóa và cá nhân hóa nội dung tiếp thị. Về bản chất, hệ thống quan sát lịch sử mua hàng để rút ra các mẫu đồng mua, từ đó xác định sản phẩm nên được gợi ý tiếp theo.

Luật kết hợp thường được biểu diễn dưới dạng $A \Rightarrow B$, trong đó A là tập tiền đề và B là tập hệ quả. Độ mạnh của luật được đánh giá qua ba chỉ số cốt lõi:

$$\text{Support}(A \Rightarrow B) = P(A \cup B)$$

$$\text{Confidence}(A \Rightarrow B) = P(B|A) = \frac{P(A \cup B)}{P(A)}$$

$$\text{Lift}(A \Rightarrow B) = \frac{P(B|A)}{P(B)}$$

Trong đó, support cho biết tần suất xuất hiện của cả hai tập mục trong toàn bộ dữ liệu; confidence phản ánh xác suất mua B khi đã mua A ; còn lift đo mức độ liên hệ thực sự giữa hai vế luật. Nếu lift lớn hơn 1, mối quan hệ đồng mua có ý nghĩa tích cực hơn so với trường hợp ngẫu nhiên.

Từ góc nhìn ứng dụng, MBA có thể dùng cả trong cửa hàng vật lý lẫn thương mại điện tử. Trong cửa hàng, kết quả phân tích hỗ trợ bố trí các nhóm sản phẩm bổ trợ, tối ưu trưng bày và hỗ trợ ra quyết định về danh mục hàng hóa. Trong môi trường trực tuyến, luật kết hợp là nền tảng cho các khối gợi ý như “khách hàng mua sản phẩm này thường mua thêm”, qua đó tăng giá trị đơn hàng và cải thiện trải nghiệm mua sắm. Các tài liệu marketing cũng nhấn mạnh rằng phân tích giỏ hàng có thể hỗ trợ email marketing, khuyến mãi cá nhân hóa và nhận diện những sản phẩm nên được đề xuất ngay tại thời điểm khách hàng đang mua sắm.

MBA cũng cần được phân biệt với lọc cộng tác (collaborative filtering). Luật kết hợp tìm quan hệ đồng mua trực tiếp trong các giao dịch, còn lọc cộng tác dựa trên sự tương đồng giữa người dùng hoặc giữa các sản phẩm để tạo gợi ý. Trong phạm vi đề tài này, trọng tâm là luật kết hợp vì cách tiếp cận này phù hợp hơn với việc giải thích rõ “mua A thì thường mua thêm B ” trên dữ liệu giao dịch.

4 Tiền xử lý dữ liệu

Hệ thống sử dụng hai nguồn dữ liệu chính. Dữ liệu `online_retailer_data.xlsx` được dùng cho Apriori vì giữ được cấu trúc giao dịch chi tiết theo TransactionID. Dữ liệu `transactions_online_retailer.csv` được dùng cho FP-Growth, K-Means và Decision Tree vì thuận tiện cho việc chuyển sang danh sách giao dịch và ma trận nhị phân 0/1.

Với Apriori, các cột Brand và Product được ghép lại để tạo thành một nhãn mặt hàng duy nhất, sau đó dữ liệu được gom nhóm theo TransactionID. Với các mô hình còn lại, dữ liệu giao dịch được tách thành danh sách sản phẩm rồi mã hóa bằng TransactionEncoder để thu được basket matrix.

Bước tiền xử lý có vai trò rất quan trọng vì chất lượng biểu diễn dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của luật kết hợp, phân cụm và dự đoán. Nếu giao dịch không được gom đúng theo TransactionID, mô hình có thể hiểu sai các sản phẩm thuộc cùng một đơn hàng thành các giao dịch rời rạc. Tương tự, nếu dữ liệu không được chuyển về dạng ma trận 0/1 nhất quán, các mô hình sẽ khó khai thác cấu trúc đồng xuất hiện của sản phẩm. Đây cũng là bước tương ứng với quá trình “aggregate - rename - set role” thường gặp trong các quy trình phân tích giỏ hàng trên công cụ phân tích dữ liệu.

Đối với Decision Tree, sau khi tạo basket matrix, một sản phẩm mục tiêu được chọn làm nhãn dự đoán, còn các sản phẩm còn lại đóng vai trò biến đầu vào. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa Decision Tree và ba phương pháp còn lại: Decision Tree cần dữ liệu có gán nhãn, trong khi Apriori, FP-Growth và K-Means thuộc nhóm học không giám sát.

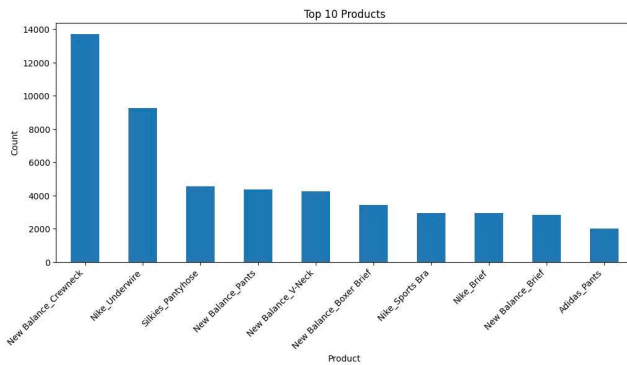
Quy trình hoạt động của hệ thống Market Basket Analysis



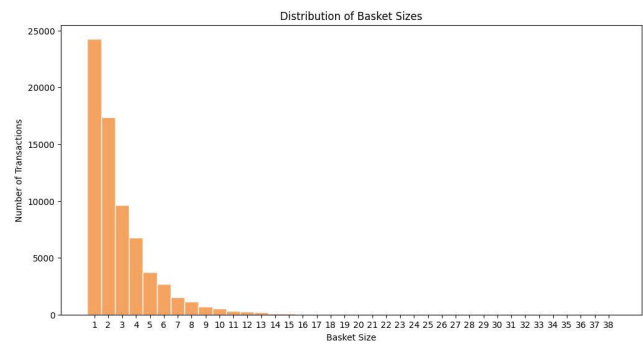
Hình 1: Quy trình tổng quát của hệ thống

5 Phân tích dữ liệu khám phá

Phân tích dữ liệu khám phá cho thấy dữ liệu có sự chênh lệch rõ giữa các sản phẩm. Một số sản phẩm xuất hiện thường xuyên và đóng vai trò trung tâm trong nhiều giao dịch, trong khi nhiều sản phẩm khác xuất hiện ít hơn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng và độ mạnh của các luật kết hợp.



(a) Biểu đồ top 10 sản phẩm xuất hiện nhiều nhất



(b) Biểu đồ phân bố kích thước giỏ hàng

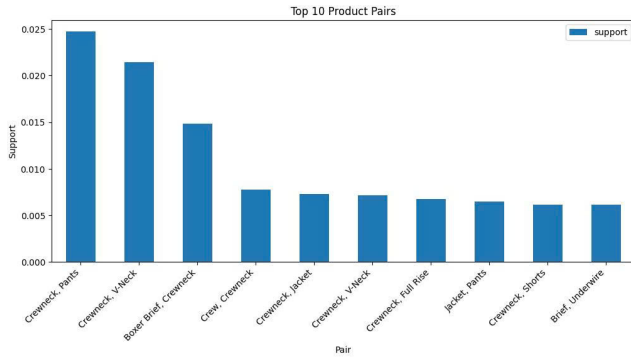
Hình 2: Các biểu đồ khám phá dữ liệu

6 Mô hình Apriori

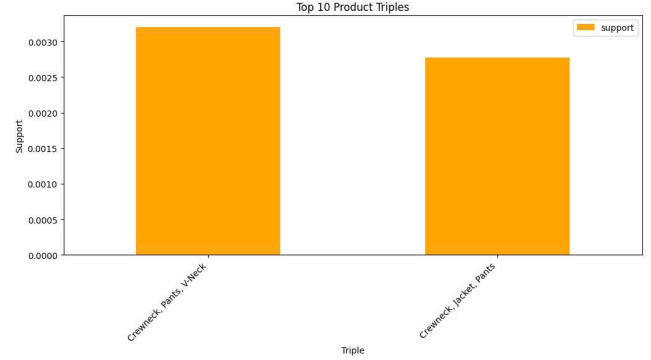
Apriori là mô hình chính đầu tiên được triển khai. Thuật toán này tìm tập mục phổ biến và sinh luật kết hợp dựa trên các chỉ số support, confidence và lift. Ý tưởng cốt lõi của Apriori là tính chất phản đơn điệu: nếu một tập mục không phổ biến thì mọi siêu tập của nó cũng không thể phổ biến. Nhờ đó, thuật toán có thể loại bỏ sớm nhiều ứng viên không cần thiết trong quá trình tìm kiếm.

Trong báo cáo này, Apriori được dùng để xác định các cặp sản phẩm, bộ ba sản phẩm và các luật kết hợp nổi bật. Các hình bên dưới lần lượt thể hiện tập mục phổ biến, độ mạnh của luật theo lift, mối quan hệ giữa support và confidence, cũng như cấu trúc mạng liên kết giữa tiền đề và hệ quả.

Trong ngữ cảnh gợi ý sản phẩm, Apriori phù hợp vì kết quả dễ đọc và dễ diễn giải. Khi một luật có support đủ cao, confidence tốt và lift lớn hơn 1, doanh nghiệp có thể xem đó là tín hiệu hợp lý để gợi ý mua kèm.

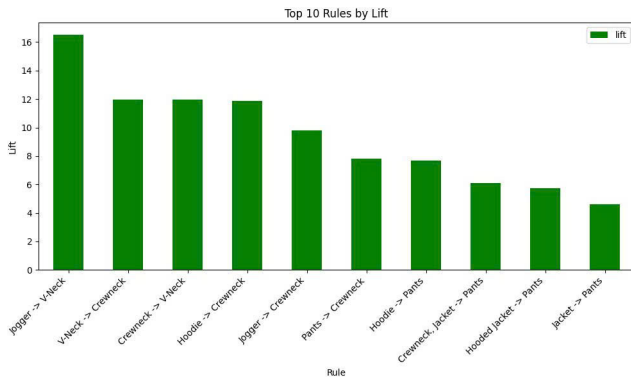


(a) Biểu đồ top các cặp sản phẩm theo support

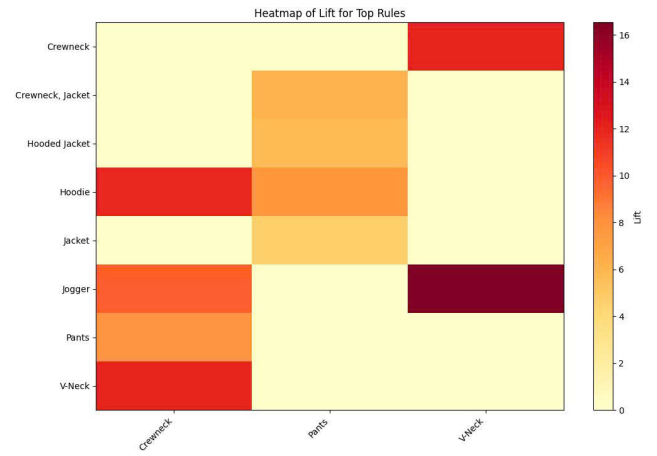


(b) Biểu đồ top các bộ ba sản phẩm theo support

Hình 3: Các biểu đồ tập mục phổ biến từ Apriori

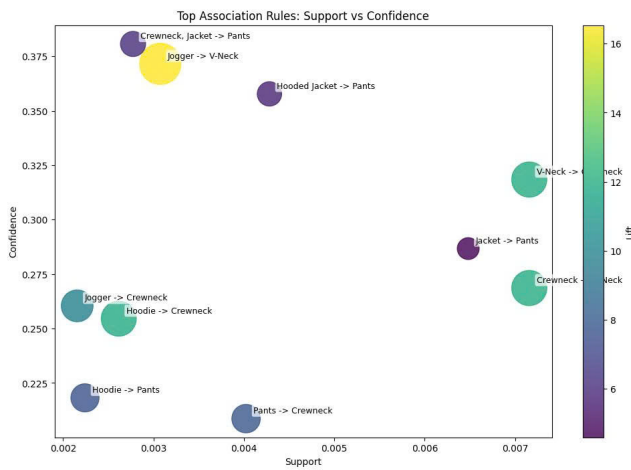


(a) Biểu đồ top các luật theo lift

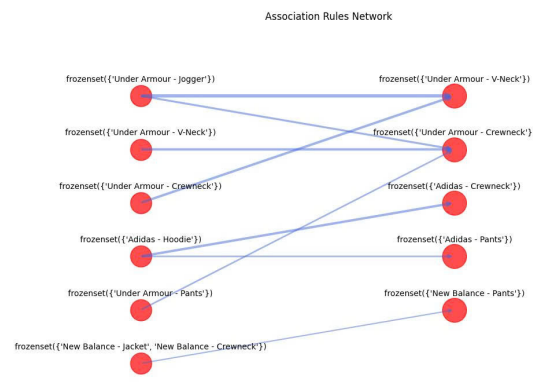


(b) Biểu đồ nhiệt lift của các luật nổi bật

Hình 4: Các biểu đồ so sánh độ mạnh của luật kết hợp



(a) Biểu đồ phân bố luật theo support, confidence và lift



(b) Biểu đồ mạng lưới quan hệ giữa các luật kết hợp

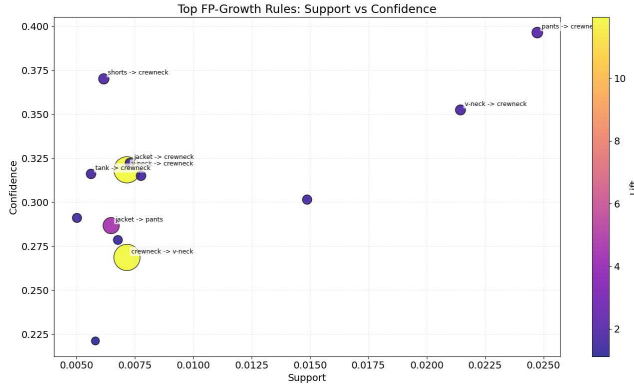
Hình 5: Các biểu đồ trực quan của mô hình Apriori

7 Mô hình FP-Growth

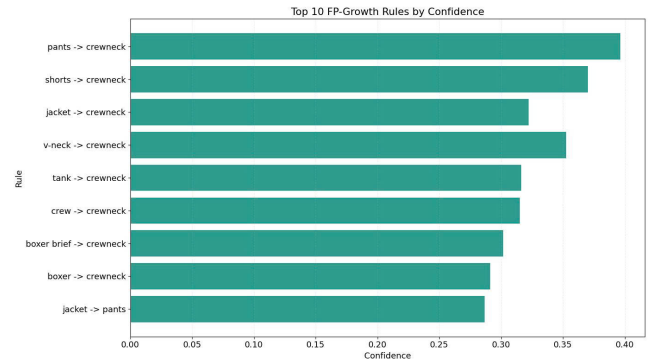
FP-Growth là mô hình chính thứ hai dùng để khai phá luật kết hợp. So với Apriori, FP-Growth có lợi thế về hiệu năng khi dữ liệu lớn hơn vì không cần sinh quá nhiều tập ứng viên trung gian. Thuật toán này nén dữ liệu vào cấu trúc FP-tree, trong đó các đường đi chung giữa nhiều giao dịch được gộp lại. Nhờ vậy, quá trình khai phá tập mục phổ biến diễn ra nhanh hơn.

Trong phần thực nghiệm, FP-Growth được dùng để đối chiếu với Apriori. Nếu Apriori mạnh ở khả năng diễn giải, thì FP-Growth phù hợp hơn khi cần tăng hiệu quả xử lý. Hai hình bên dưới minh họa phân bố các luật theo support, confidence, lift và tập luật có confidence cao nhất.

Về bản chất, FP-Growth vẫn hướng đến cùng loại đầu ra với Apriori, tức là các tập mục phổ biến và luật kết hợp. Khác biệt chính nằm ở cách tìm ra chúng, nên phương pháp này đáng quan tâm hơn khi quy mô dữ liệu tăng lên.



(a) Biểu đồ phân bố luật FP-Growth theo support, confidence và lift



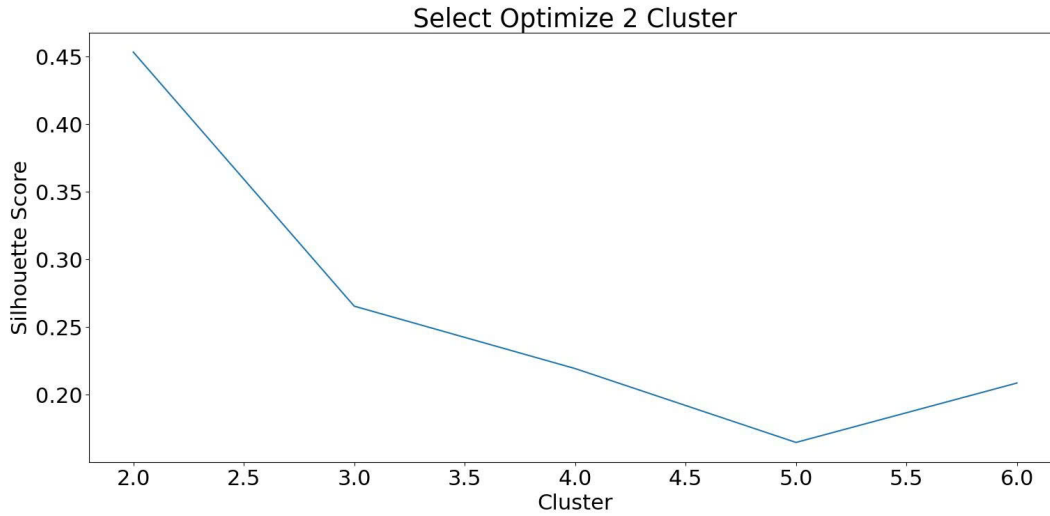
(b) Biểu đồ top 10 luật FP-Growth theo confidence

Hình 6: Các biểu đồ trực quan của mô hình FP-Growth

8 Mô hình K-Means

K-Means được dùng như mô hình phụ để phân cụm giao dịch theo đặc điểm mua sắm. Thuật toán này không trực tiếp sinh luật kết hợp, nhưng cho phép nhận diện các nhóm giỏ hàng tương tự nhau trong dữ liệu. Về nguyên lý, K-Means chia dữ liệu thành k cụm sao cho khoảng cách từ mỗi điểm dữ liệu đến tâm cụm là nhỏ nhất.

Trong đề tài này, K-Means đóng vai trò hỗ trợ. Kết quả phân cụm giúp nhận diện những kiểu giỏ hàng khác nhau trong dữ liệu, từ đó hỗ trợ hiểu hành vi khách hàng và xây dựng chiến lược gợi ý sản phẩm phù hợp hơn.

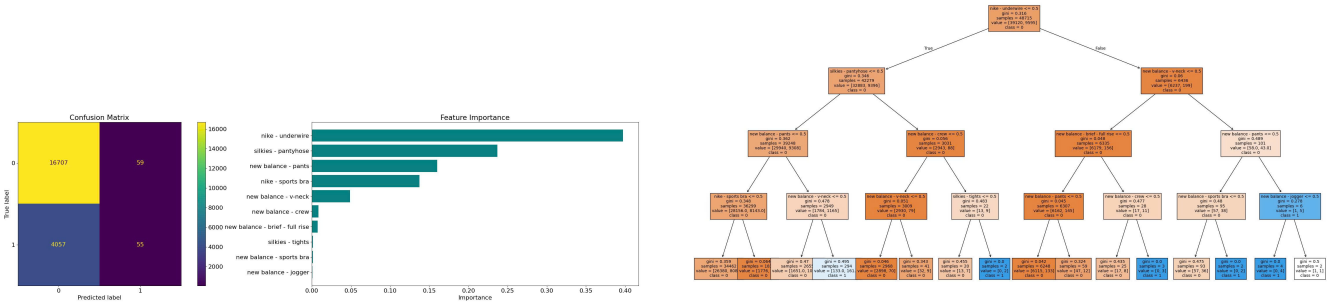


Hình 7: Biểu đồ silhouette score để chọn số cụm

9 Mô hình Decision Tree

Decision Tree được dùng như mô hình phụ cho bài toán dự đoán có giám sát. Mô hình này dự đoán khả năng xuất hiện của một sản phẩm mục tiêu dựa trên các sản phẩm còn lại trong giỏ hàng. Khác với Apriori và FP-Growth, cây quyết định học từ dữ liệu đã gán nhãn để tìm ra các điều kiện phân tách tốt nhất. Điểm mạnh của mô hình là dễ giải thích: mỗi nhánh trong cây thể hiện một chuỗi điều kiện mua hàng, còn các lá là dự đoán cuối cùng.

Nếu Apriori và FP-Growth trả lời “những sản phẩm nào thường được mua cùng nhau?”, thì Decision Tree trả lời “với tổ hợp sản phẩm hiện có, khả năng khách hàng sẽ mua thêm sản phẩm mục tiêu là gì?”. Nhờ đó, mô hình này bổ sung góc nhìn dự đoán cho hệ thống.



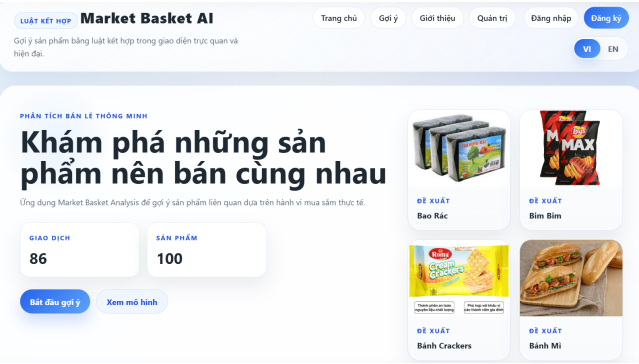
(a) Biểu đồ đánh giá Decision Tree qua confusion matrix và độ quan trọng của biến

(b) Biểu đồ cây quyết định được trực quan hóa

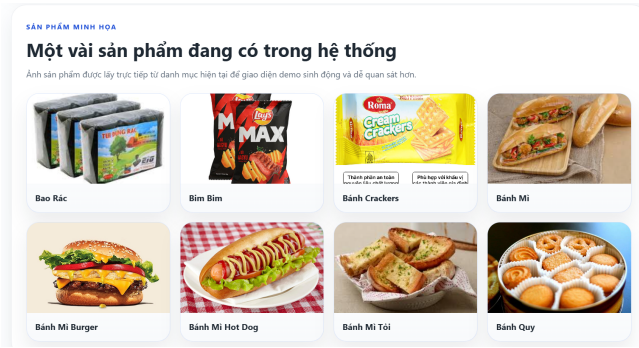
Hình 8: Các biểu đồ trực quan của mô hình Decision Tree

10 Giao diện hệ thống

Trên nền tảng các mô hình trên, nhóm phát triển một ứng dụng web để minh họa quá trình gợi ý sản phẩm. Giao diện hỗ trợ hiển thị sản phẩm, ảnh minh họa và gợi ý mua kèm.

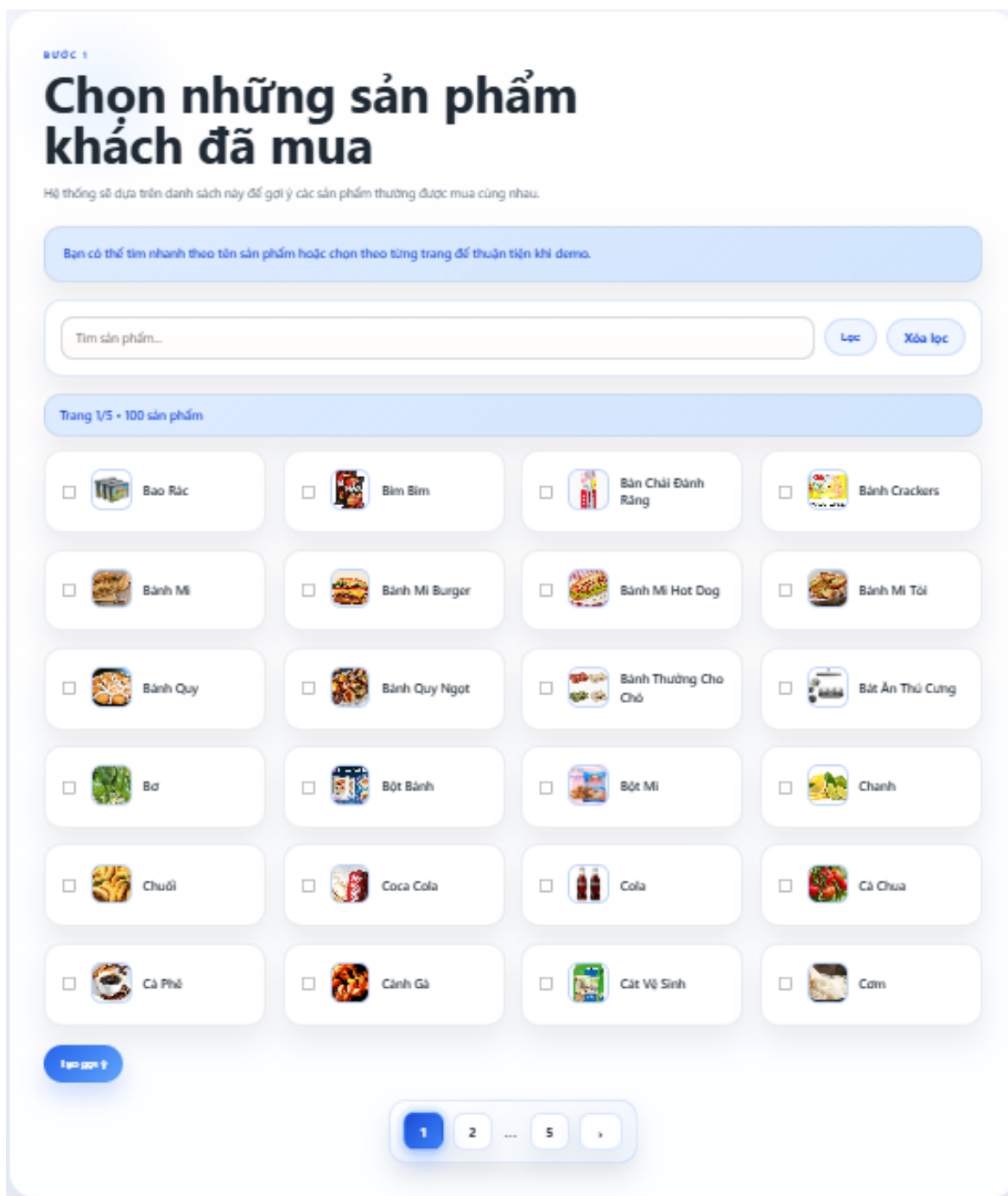


(a) Giao diện trang chủ của hệ thống



(b) Giao diện hiển thị sản phẩm minh họa

Hình 9: Các giao diện minh họa của hệ thống



Hình 10: Giao diện chọn sản phẩm và nhận gợi ý mua kèm

11 Đánh giá tổng quan

Nhìn chung, Apriori và FP-Growth là hai mô hình then chốt cho bài toán gợi ý sản phẩm. K-Means bổ sung góc nhìn phân cụm, còn Decision Tree bổ sung góc nhìn dự đoán. Nhờ kết hợp nhiều mô hình, hệ thống không chỉ dừng lại ở mức tìm luật đồng mua mà còn mở rộng sang phân tích hành vi và dự đoán.

Xét trên toàn bộ hệ thống, mỗi thuật toán đóng góp một giá trị khác nhau. Apriori và FP-Growth cung cấp nền tảng cho chức năng gợi ý sản phẩm; K-Means giúp diễn giải cấu trúc hành vi mua sắm ở mức nhóm; còn Decision Tree hỗ trợ dự đoán ở mức từng sản phẩm mục tiêu. Sự kết hợp này làm cho đề tài đầy đủ hơn cả về mặt phân tích dữ liệu lẫn ứng dụng thực tế.

Từ góc nhìn triển khai, Apriori phù hợp khi cần diễn giải rõ ràng các luật kết hợp, còn FP-Growth phù hợp

hơn khi cần mở rộng quy mô dữ liệu. K-Means không trực tiếp tạo ra gợi ý mua kèm nhưng hỗ trợ nhận diện nhóm giao dịch để phục vụ phân tích hành vi. Decision Tree bổ sung khả năng dự đoán, giúp hệ thống tiến gần hơn đến các bài toán hỗ trợ ra quyết định trong thực tế.

TRANSACTION NUMBER	SODA	MILK	BREAD	SALTY SNACKS	BEER
1	1	1	1	0	0
2	1	1	0	0	0
3	1	1	0	1	1
4	1	1	1	0	0
5	1	1	0	1	0
6	0	0	0	1	1
7	1	0	0	1	0
8	1	0	0	0	1
9	0	0	1	0	1
10	1	1	1	1	1

Hình 11: Hình minh họa tổng quan trong quá trình thực nghiệm

12 Nhận xét kết quả

Kết quả thực nghiệm cho thấy hai thuật toán Apriori và FP-Growth đều có khả năng phát hiện các mối quan hệ đồng mua có ý nghĩa trong dữ liệu giao dịch. Các luật có confidence tốt và lift lớn hơn 1 cho thấy hệ thống có thể khai thác được những gợi ý mua kèm có giá trị thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng các chức năng gợi ý sản phẩm trong môi trường bán lẻ và thương mại điện tử.

Ở góc nhìn bổ trợ, K-Means giúp làm rõ cấu trúc hành vi mua sắm thông qua việc phân nhóm giao dịch, còn Decision Tree cho thấy khả năng dự đoán một sản phẩm mục tiêu dựa trên các sản phẩm đã có trong giỏ hàng. Mặc dù hai mô hình này không trực tiếp thay thế luật kết hợp, chúng góp phần làm cho hệ thống hoàn thiện hơn về mặt phân tích và hỗ trợ ra quyết định. Xét theo định hướng marketing, các kết quả này có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong bố trí sản phẩm, thiết kế khuyến mãi, gợi ý mua kèm và ra quyết định truyền thông đúng thời điểm hơn.

13 Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên dữ liệu giao dịch theo hướng Market Basket Analysis. Trọng tâm của hệ thống là hai thuật toán Apriori và FP-Growth để sinh luật kết hợp và gợi ý sản phẩm mua kèm. Bên cạnh đó, K-Means và Decision Tree được tích hợp như các mô hình phụ để mở rộng khả năng phân tích.

Điểm nổi bật của đề án là hệ thống không chỉ dừng ở mức thử nghiệm mô hình mà còn được trình bày bằng nhiều hình trực quan và giao diện web minh họa. Điều này giúp đề tài vừa có giá trị học thuật, vừa có tính ứng dụng và tính trình diễn cao.

14 Tham khảo

Tài liệu

- [1] Sebastian Raschka.
MLxtend: Machine Learning Extensions.
Tài liệu trực tuyến về các thuật toán Apriori, FP-Growth và sinh luật kết hợp trong Python.
<https://rasbt.github.io/mlxtend/>

- [2] Scikit-learn Developers.
Scikit-learn User Guide.
Tài liệu trực tuyến về K-Means, Decision Tree và các công cụ đánh giá mô hình.
<https://scikit-learn.org/>
- [3] Market Basket Analysis.
Tài liệu nền tảng tham khảo cho bài toán khai phá luật kết hợp và gợi ý sản phẩm trong bán lẻ.
- [4] Joseph Hair, Dana E. Harrison, Haya Ajjan.
Essentials of Marketing Analytics.
McGraw-Hill Education, 2023.
Tài liệu tham khảo về ứng dụng marketing của phân tích giỏ hàng, luật kết hợp và các kỹ thuật gợi ý trong bán lẻ và thương mại điện tử.